

FICHE DE COURS

Chapitre 5 — Les angles

Classe de sixième

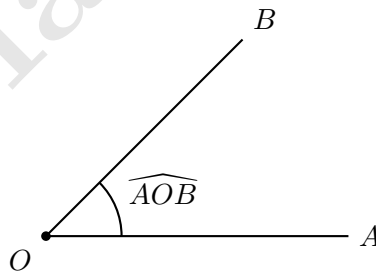
Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Reconnaître un angle, son sommet et ses côtés, et le nommer correctement.
- Mesurer un angle avec le rapporteur.
- Classer un angle : nul, aigu, droit, obtus, plat.
- Construire un angle de mesure donnée.
- Reconnaître des angles adjacents et construire une bissectrice.

I. Qu'est-ce qu'un angle ?

Définition — angle, sommet et côtés

Un **angle** est la figure formée par **deux demi-droites de même origine**. Cette origine est le **sommet** de l'angle ; les deux demi-droites sont ses **côtés**.



Définition — notation d'un angle

L'angle ci-dessus se note $\widehat{AOB}$ ou $\widehat{BOA}$. La lettre du **sommet** se place **toujours au milieu** : ici, le sommet est O , et les côtés sont les demi-droites $[OA)$ et $[OB)$.

Attention : erreur à éviter

Écrire $\widehat{OAB}$ désignerait un *autre* angle, de sommet A . La position de la lettre centrale n'est donc pas un détail : elle indique le sommet.

II. Mesurer un angle

Définition — le degré

La mesure d'un angle s'exprime en **degrés**, noté $^{\circ}$. On la mesure avec un **rapporteur**.

Méthode — utiliser le rapporteur

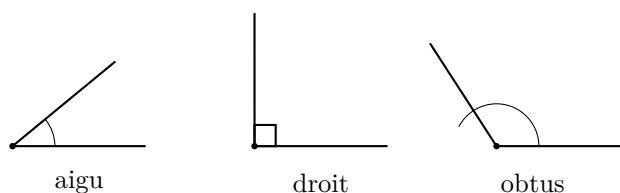
1. Je place le **centre** du rapporteur sur le **sommet** de l'angle.
2. Je fais coïncider le **zéro** d'une des deux graduations avec **un côté** de l'angle.
3. Je lis la mesure sur **la même graduation**, à l'endroit où l'autre côté croise le rapporteur.
4. Si un côté est trop court, je le prolonge au crayon avant de mesurer.

Attention : erreur à éviter

Le rapporteur porte **deux graduations** qui vont en sens contraires (0 à 180 et 180 à 0). Il faut lire sur celle qui commence à 0 sur le côté choisi. Un contrôle simple : si l'angle paraît plus *petit* qu'un angle droit, sa mesure doit être inférieure à 90° .

III. Les différents types d'angles

Type d'angle	Mesure	Description
Angle nul	0°	les deux côtés sont confondus
Angle aigu	entre 0° et 90°	plus petit qu'un angle droit
Angle droit	90°	codé par un petit carré
Angle obtus	entre 90° et 180°	plus grand qu'un angle droit
Angle plat	180°	les deux côtés forment une droite



IV. Construire un angle de mesure donnée

Méthode — construire un angle de 57°

1. Je trace une demi-droite $[OA)$: ce sera le premier côté.
2. Je place le centre du rapporteur en O , le zéro sur $[OA)$.

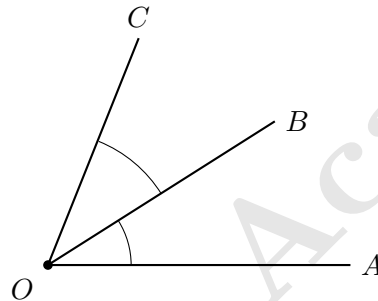
3. Je marque un point B en face de la graduation 57.
4. Je trace la demi-droite $[OB)$: l'angle $\widehat{AOB}$ mesure 57° .

V. Angles adjacents

Définition — angles adjacents

Deux angles sont **adjacents** lorsqu'ils ont :

- le **même sommet** ;
- un **côté commun** ;
- et qu'ils sont situés **de part et d'autre** de ce côté commun.



Propriété — addition des angles adjacents

Si $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents, alors :

$$\widehat{AOC} = \widehat{AOB} + \widehat{BOC}.$$

Exemple. Si $\widehat{AOB} = 35^\circ$ et $\widehat{BOC} = 47^\circ$, alors

$$\widehat{AOC} = 35 + 47 = 82^\circ.$$

Cet angle est **aigu**, car $82 < 90$.

VI. La bissectrice d'un angle

Définition — bissectrice

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite issue du sommet qui **partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure**.

Propriété — les deux formules de la bissectrice

Si $[OM)$ est la bissectrice de $\widehat{AOB}$, alors :

$$\widehat{AOM} = \widehat{MOB} = \frac{\widehat{AOB}}{2} \quad \text{et} \quad \widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AOM}.$$

Exemple. Si $\widehat{AOB} = 76^\circ$ et si $[OM)$ en est la bissectrice, alors $\widehat{AOM} = 76 \div 2 = 38^\circ$.
Réciproquement, si $\widehat{AOM} = 27^\circ$, alors $\widehat{AOB} = 2 \times 27 = 54^\circ$.

À retenir

- Un angle = deux demi-droites de même origine. Notation $\widehat{AOB}$, **sommet au milieu**.
- Aigu $< 90^\circ$ = droit $<$ obtus $< 180^\circ$ = plat.
- Angles adjacents : même sommet, un côté commun, de part et d'autre. Leurs mesures s'**additionnent**.
- Bissectrice : elle coupe l'angle en deux parts égales, donc $\widehat{AOM} = \frac{\widehat{AOB}}{2}$.